$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \qquad A^{-1} = ?$$

1º Passo - Calcular determinante

$$\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 \\ 5 & 6 & 0 & 5 & 6 \end{array}$$

$1 \times 1 \times 0 = 0$
$2 \times 4 \times 5 = 40$
$3 \times 0 \times 6 = 0$
$0 + 40 + 0 = 40$

$5 \times 1 \times 3 = 15$
$6 \times 4 \times 1 = 24$
$0 \times 0 \times 2 = 0$
$15 + 24 = 39$

$40 - 39 = 1$

2º Passo: Repetir primeira e segunda linha →

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 \\ 5 & 6 & 0 & 5 & 6 \end{array}$$

3º Passo: Repetir primeira e segunda linha ↓

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 \\ 5 & 6 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 \end{array}$$

4º Passo: Eliminar primeira linha e coluna

$$\begin{array}{ccccc} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{3} & \cancel{1} & \cancel{2} \\ \cancel{0} & 1 & 4 & 0 & 1 \\ \cancel{5} & 6 & 0 & 5 & 6 \\ \cancel{1} & 2 & 3 & 1 & 2 \\ \cancel{0} & 1 & 4 & 0 & 1 \end{array}$$

5º Passo: Calcular cada determinante

$$\begin{array}{cccc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 6 & 0 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{array}$$

$1 \times 0 - 6 \times 4 = -24$
$6 \times 3 - 2 \times 0 = 18$
$2 \times 4 - 1 \times 3 = 5$

$4 \times 5 - 0 \times 0 = 20$
$0 \times 1 - 3 \times 5 = -15$
$3 \times 0 - 4 \times 1 = -4$

$0 \times 6 - 5 \times 1 = -5$
$5 \times 2 - 1 \times 6 = 4$
$1 \times 1 - 0 \times 2 = 1$

6º Tornar os dets numa matriz adjunta

$$\begin{array}{ccc} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{array}$$

7º Multiplicar pelo $\frac{1}{\det}$ do início

$$\frac{1}{\det(A)} \times \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{array}{ccc} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{array}$$